

Learning Data Densities and Data Coordinate Systems for Disentangled Representations

Felix Campidell

SE Bachelorarbeit - Sommersemester 2026

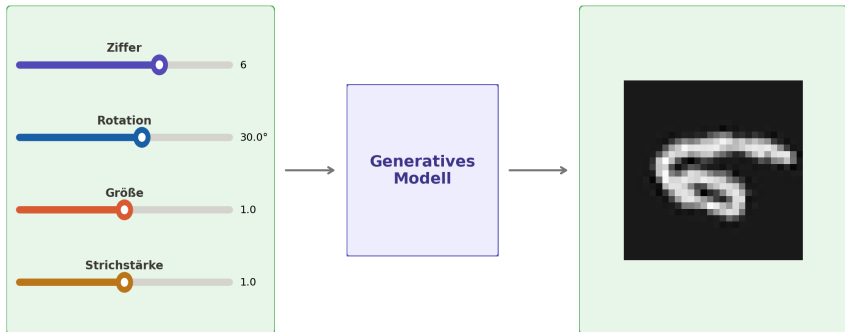
Initialpräsentation

Betreuung: Till Kahlke, Jörg Lücke

- Datenmannigfaltigkeiten
- Mixture of Factor Analyzers
- Generative Modelle $\rightarrow$ Latenter Raum
- Disentanglement

Motivation

- Ziel: ein generatives Modell, dessen latente Dimensionen **interpretierbare, unabhängige** Faktoren kodieren
- Jeder Faktor kontrolliert *genau einen* Aspekt der Daten



Daten-Mannigfaltigkeiten

- Nicht alle Punkte im Datenraum $\mathbb{R}^d$ sind sinnvolle Daten. Reale Daten liegen auf einer **strukturierten, dünnen Fläche**
- Eine Mannigfaltigkeit ist eine Form, die **global gekrümmt** sein kann, aber **lokal wie ein flacher Raum aussieht**

Daten-Mannigfaltigkeiten

- Nicht alle Punkte im Datenraum $\mathbb{R}^d$ sind sinnvolle Daten. Reale Daten liegen auf einer **strukturierten, dünnen Fläche**
- Eine Mannigfaltigkeit ist eine Form, die **global gekrümmt** sein kann, aber **lokal wie ein flacher Raum aussieht**



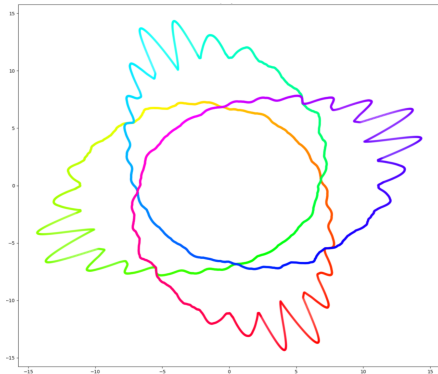
Quelle: reddit.com/r/mathmemes

Daten-Mannigfaltigkeiten

- Nicht alle Punkte im Datenraum $\mathbb{R}^d$ sind sinnvolle Daten. Reale Daten liegen auf einer **strukturierten, dünnen Fläche**
- Eine Mannigfaltigkeit ist eine Form, die **global gekrümmt** sein kann, aber **lokal wie ein flacher Raum aussieht**



Quelle: reddit.com/r/mathmemes

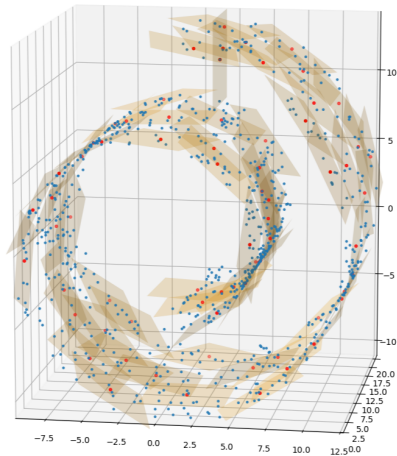


PCA-Projektion: rotierende MNIST-6

Mixture of Factor Analyzers (MFA)

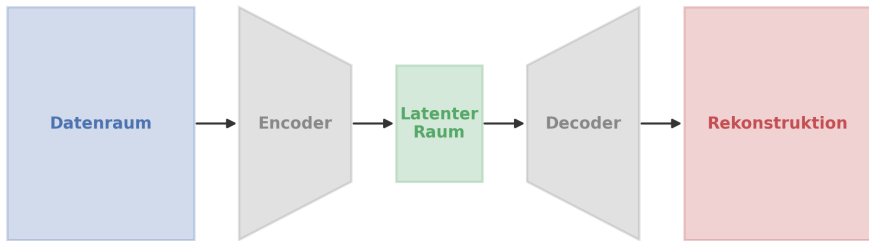
Modelliert hochdimensionale Daten als Mischung lokaler, niedrig-dimensionaler Strukturen.

- Erweiterung von Gaussian Mixture Models
- Vergleich:
 - **GMM:** jeder Cluster hat volle Kovarianzmatrix (elliptische Cluster)
 - **MFA:** niedrig-dimensionale Struktur (flache Cluster)
- $\Rightarrow$ lokal lineare Approximation der Mannigfaltigkeit



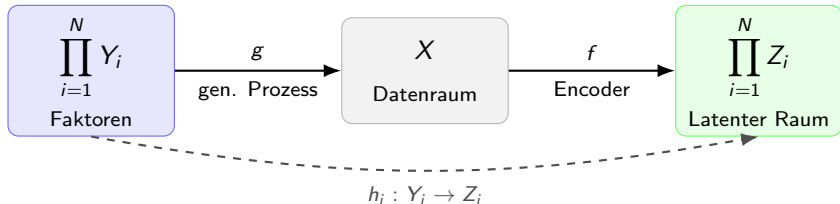
Latenter Raum und Rekonstruktion

- Encoder komprimiert Daten in einen **kleineren Latenten Raum**
- **Rekonstruktion:** Der ursprüngliche Datenpunkt sollte möglichst gut rekonstruierbar sein.
- **Ziel:** Jeder Punkt im Latenten Raum entspricht einem sinnvollen Datenpunkt.



Disentanglement

- Daten entstehen durch einen **unbekannten generativen Prozess** aus unabhängigen Faktoren
- **Ziel:** Der Encoder soll diese Faktorstruktur wiederherstellen
- **Formal:** $f \circ g = \prod_{i=1}^N h_i$
- Das heißt, jeder latente Faktor Z_i wird von genau einem generativen Faktor Y_i beeinflusst



Zentrale Fragestellung für die Bachelorarbeit

Wie lässt sich die lokale geometrische Struktur von **Mixture of Factor Analyzers (MFA)** nutzen, um eine global konsistente und **disentangled** Repräsentation zu lernen?

Allgemeine Herausforderungen im Disentanglement

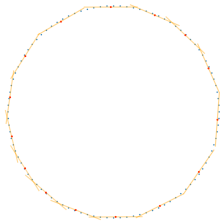
- Supervision: Wie viel Information über die generativen Faktoren ist nötig?
- Bewertung: Woran erkennt man gutes Disentanglement?
- Einheitliche theoretische Grundlage fehlt

Schon implementiert (1 Faktor)

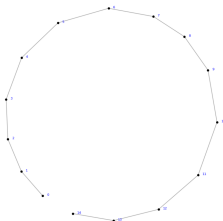
- Verbinde lokale MFA Komponenten über einen Graphen
- Bestimme eine Reihenfolge der Komponenten
- Interpoliere entlang dieser Struktur

Erweiterung auf mehrere Faktoren

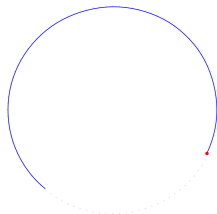
- Nutzung von weak supervision
- Ziel: separate Strukturen pro Faktor



Lokale Komponenten

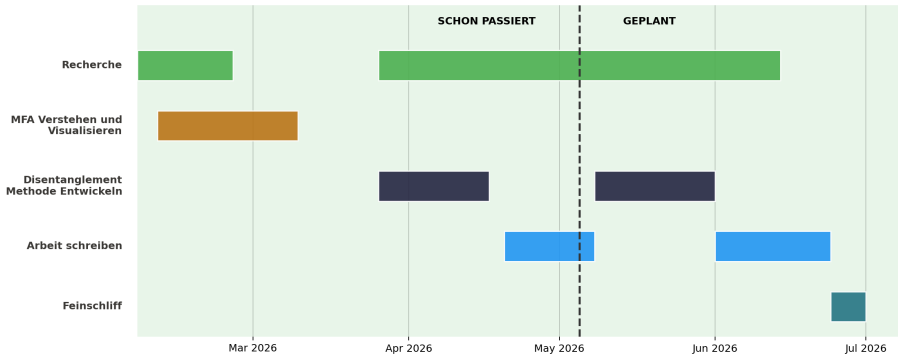


Gelernte Struktur



Interpolation

Zeitplan



- Daten liegen auf niedrig-dimensionalen Mannigfaltigkeiten
- MFA modelliert diese Struktur durch lokale lineare Komponenten
- Ziel: Nutzung dieser Struktur für eine globale, *disentangled* Repräsentation

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Felix Campidell

Literatur:



[Zoubin Ghahramani, Geoffrey E Hinton, et al.](#)

The em algorithm for mixtures of factor analyzers.

[Technical report, Technical Report CRG-TR-96-1, University of Toronto, 1996.](#)



[Sebastian Salwig, Till Kahlke, Florian Hirschberger, Dennis Forster, and Jörg Lücke.](#)

Sublinear variational optimization of gaussian mixture models with millions to billions of parameters, 2025.



[Xin Wang, Hong Chen, Si'ao Tang, Zihao Wu, and Wenwu Zhu.](#)

Disentangled representation learning, 2024.



[Yivan Zhang and Masashi Sugiyama.](#)

A category-theoretical meta-analysis of definitions of disentanglement, 2023.